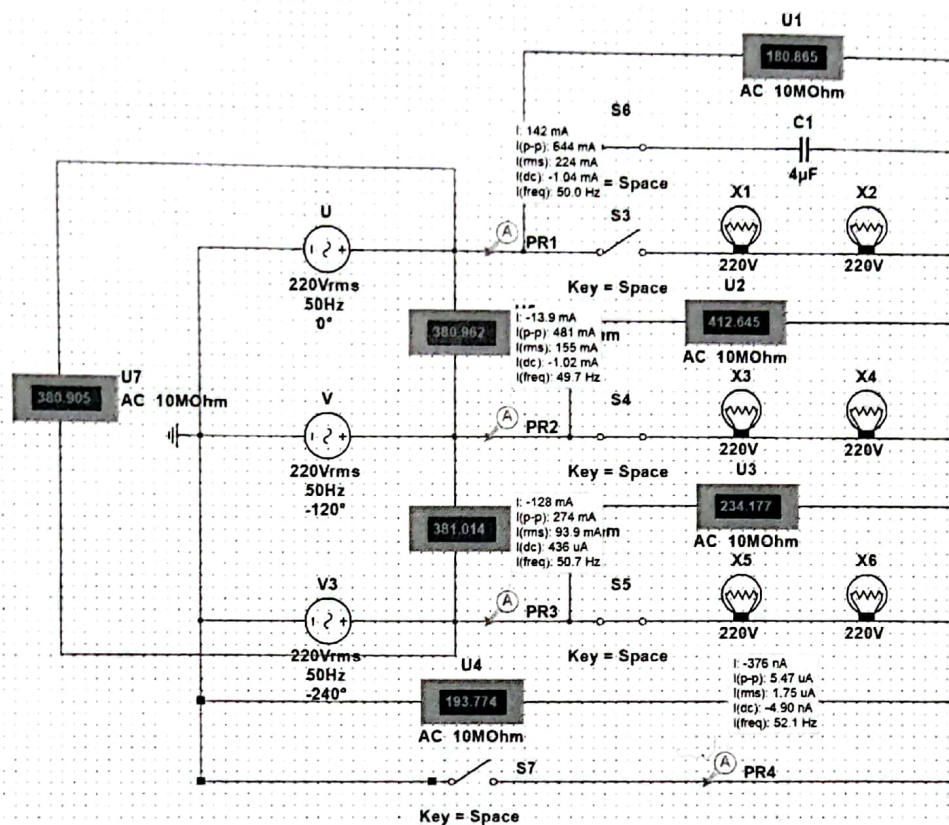


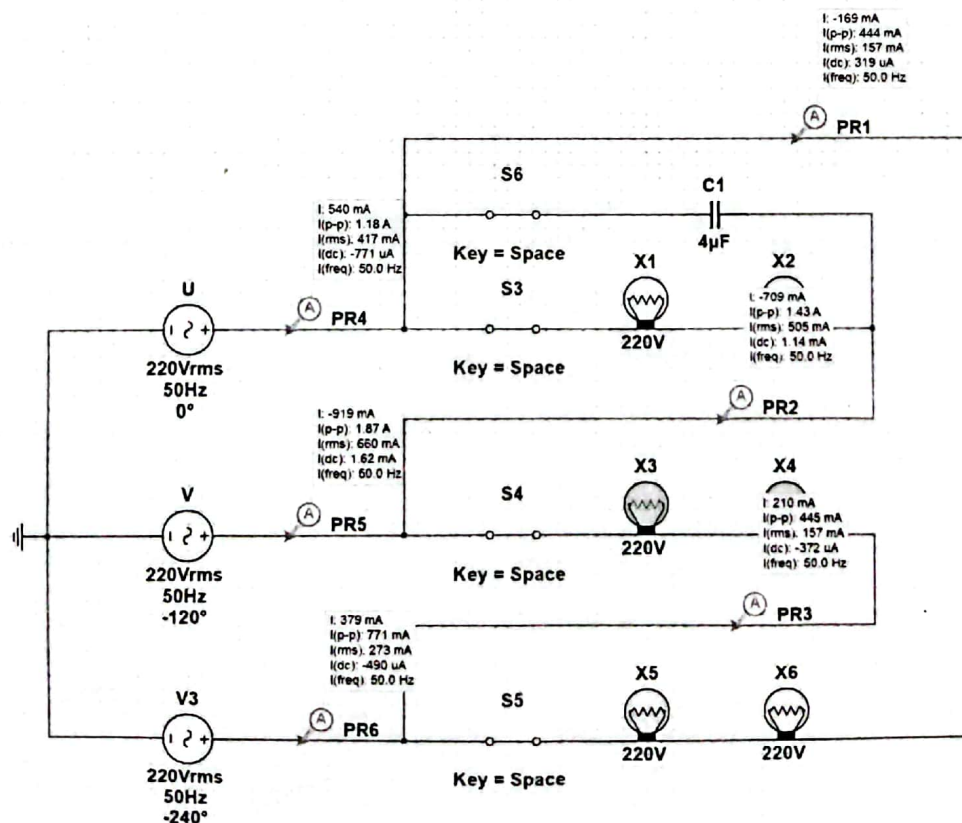
21 2021.11.29

实验十

任务 2、三相四线制



任务 3、三相三线制



扫描全能王 创建

实验预习报告



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

姓名 _____

班级 _____

学号 _____

同组姓名 _____

指导老师 _____

实验日期 2021.11.29

实验10 三相电路的电压与电流测量

一、实验目的

1. 加深理解三相电路中相电压与相电流、线电压与相电压之间的关系
2. 掌握三相电路的正确连接方式及测量方法
3. 研究三相电路不对称负载为星形时，中性点的位置移和其引起的作用

二、注意事项

1. 测量时严禁用身体任何部位接触带电的金属裸露部分
2. 严禁带电改接线路、拆线
3. 如果用手动量程测量时，应注意测量程，切勿超过量程以免损坏仪表
4. 测量电流时，先断开电源，接通负载后，再将电流表电流插头插入电流插座，以免因电源短路/电流过大造成电流过大造成仪表损坏
5. 当仪表出现8888或读数不正常时，请关闭仪表的电源，再接通仪表电源，如仪表读数仍不正常，请老师解决

三、实验原理

1. 三相电路

三相电路由三相电源供电的电路。三个相同且随时间按正弦函数变化的电动势，若各相电动势相等，相位差依次为 120° ，则称三相电动势。对称电源：产生对称三相电动势且各相阻抗相等。

当相序为U-V-W（或V-W-U或W-U-V）为正相

在三相电路中负载也为三相，由三个部分组成，连接方式分为：星形和三角形连接

相电压：电源/负载各相电压

相电流：流过电源/负载各相的电流

线电压：端线之间的电压

线电流：流过各端线的电流

星形连接时：电源各相负载连在一起 → 电源的中性线/零点N → 连线为中性线/零点
各相负载一端接在一起 → 负载的中性线/零点N'

中性点位移：N、N'在相量图上重合即 $U_{NN'} = 0$

2. 三相负载的星形连接

如图1，此时相电流=线电流。三相四线制时，中性线电流等于三个相电流的相量和， $I_N = I_u + I_v + I_w$

物理实验中心

[Http://pec.sjtu.edu.cn](http://pec.sjtu.edu.cn)



线电压和相电压关系为： $U_{uv} = U_{un} - U_{vn}$

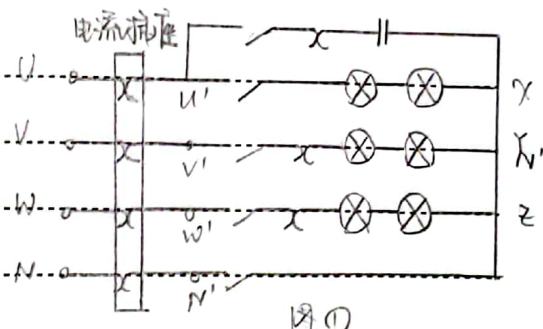
$$U_{vw} = U_{vn} - U_{wn}$$

$$U_{wn} = U_{wn} - U_{nn}$$

当电源和负载对称时： $U_L = \sqrt{3} U_p$ ；当负载为三相三线制

星形联结，若负载不对称则中性点位移即各相线电压不等。

当负载为三相四线制时对称负载连接，各相相电压相等， $I_n = 0$ ；当负载不对称，中线阻抗足够小，各相电压仍等， $I_n \neq 0$



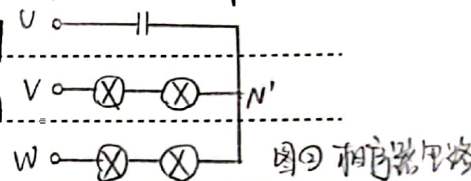
图①

3. 三相电源的相位次序

三相电源的相位次序可根据末端位移的原理，用实验方法来测定，如图②，采用三相制不对称的星形联结，假设负载一相为U相，其余二相为负载大小不同的白炽灯

选择适当C值使二相白炽灯亮度有明显差别，灯较亮的为V相，较暗

的为W相



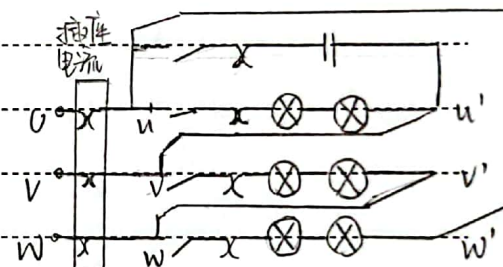
图② 三相电源的相位次序

4. 三相负载的三角形联结

如图③，负载为三角形联结时线电压等于相电压，线电流与相

电流的关系为 $I_u = I_{uv} - I_{wu}$ ； $I_v = I_{vw} - I_{uv}$ ； $I_w = I_{wv} - I_{vw}$

当电源和负载对称时，线电流和相电流有效值关系为 $I_L = \sqrt{3} I_p$



图③

四、实验内容与步骤

1. 测定电源相序

按图②接线， $C = 4\mu F$ ，白炽灯的额定功率为40W，额定电压 U_n 为220V；测定相序。

如测得的相序与实际相序不符时，则调整电源与实验板的连接线，使实验板上V相的灯比W相的灯亮

2. 三相四线制，负载为星形联结

按图①接线，测量线电压、相电压、中性点位移电压、线电流、相电流、中线电流，

注：没有特别说明的负载均为两只串联的40W白炽灯（以下使用）

三相四线制星形连接（电压：V，电流：A）

三相负载情况	U_{uv}	U_{vw}	U_{wu}	U_{un}	U_{vn}	U_{wn}	$U_{nn'}$	I_u	I_v	I_w	I_n
负载对称	399	399	400	231	232	230	0	0.126	0.125	0.127	3.15×10^{-3}
V相为4μF电容	400	400	400	231	230	231	0	0.294	0.124	0.127	0.323
V相开路	399	398	400	231	230	231	0	0	0.124	0.127	0.125



3. 三相三线制 负载为星形联结

断开中线, 在负载分别为下列情况下, 测量相电压, 中心点位移电压, 相电流

三相三线制星形联结 ($U = V$, $I = A$)

三相负载情况	U_u	U_v	U_w	$U_{NN'}$	I_u	I_v	I_w
负载对称	231	230	230	1	0.125	0.127	0.126
V相为4μF电容	204	446	231	214	0.258	0.174	0.127
V相为开路	347	201	195	115	0	0.116	0.119
V相为短路							

4. 三相三线制, 负载为三角形联结

按图③接线, 在负载为下述情况下, 测量线电流, 相电流

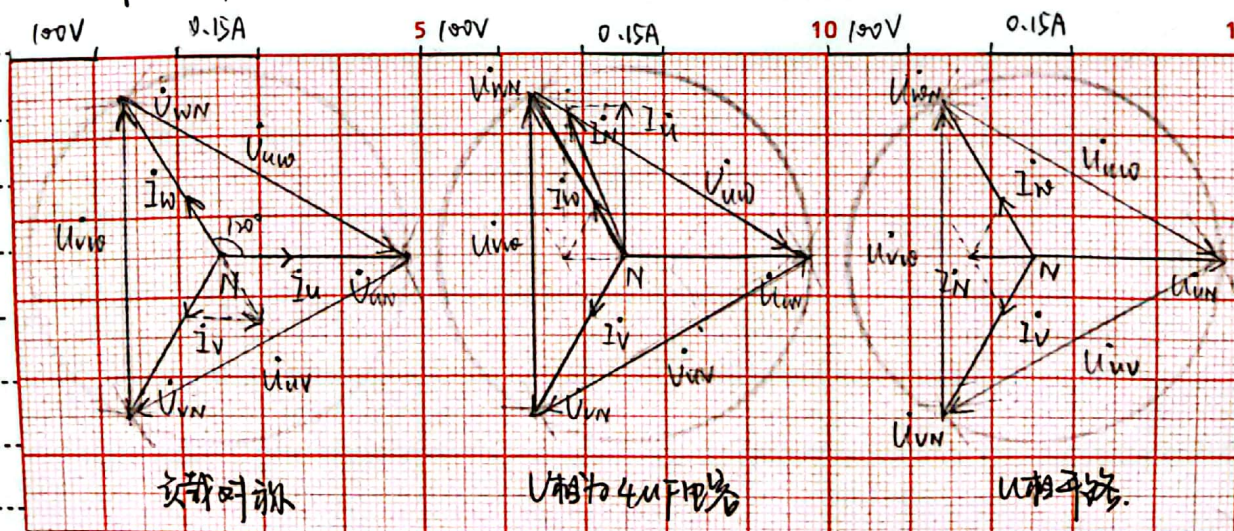
三相三线制三角形联结 ($I = A$)

三相负载情况	I_u	I_v	I_w	I_{uv}	I_{vw}	I_{wu}
负载对称	0.291	0.289	0.292	0.169	0.167	0.168
UV相为4μF电容	0.382	0.659	0.291	0.513	0.167	0.168
UV相为开路	0.169	0.165	0.290	0	0.167	0.169

对实验结果中的现象或问题进行分析、讨论

根据实验数据表作出相量图如下: (该实验电路图如前实验报告中①②③图)

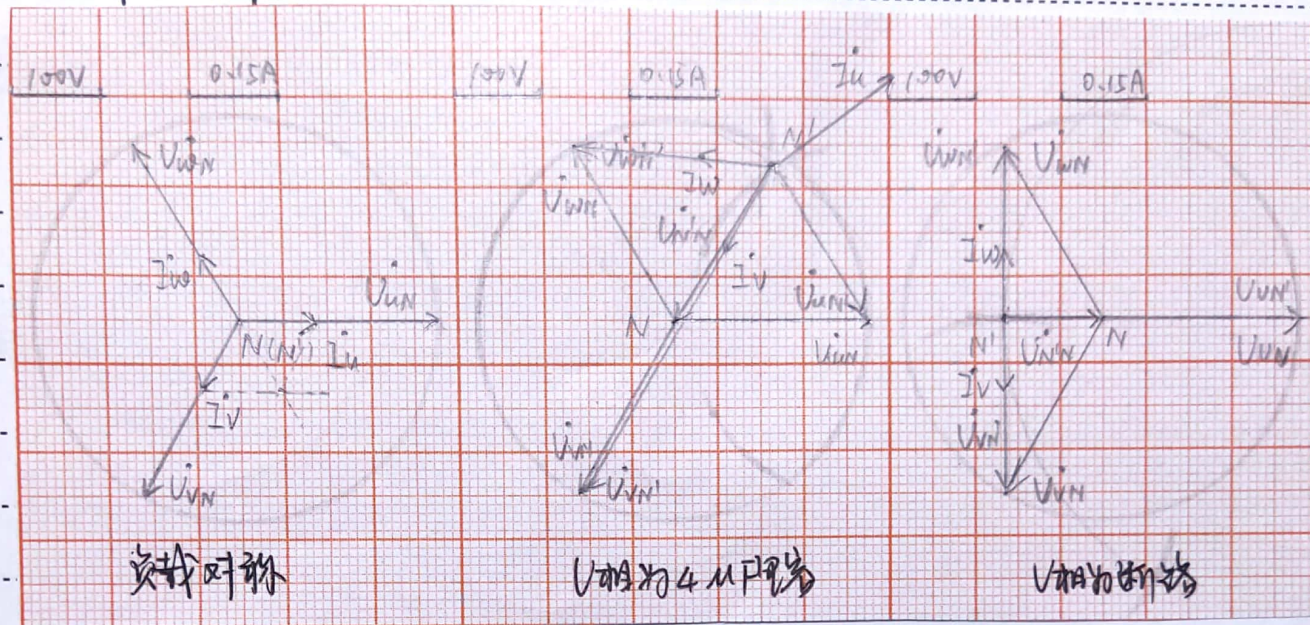
① 三相四线制星形联结



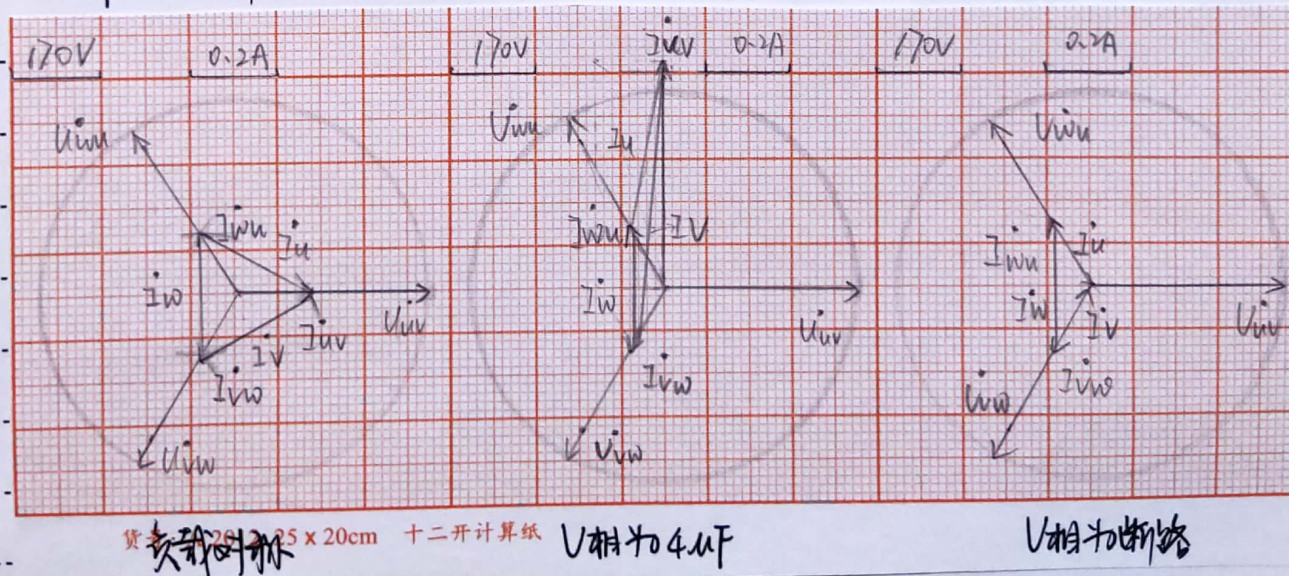
$$U_{uv} / U_{un} \approx 1.732 \approx \sqrt{3} \text{ 与理论相符}$$



②. 三相三线制星形联结:



③ 三相三线制三角形联结



十二开计算纸



扫描全能王 创建

五、思考题

1. 相序器工作原理

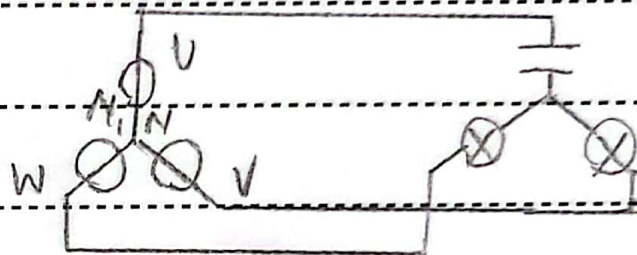
正常运行时设 $X_C = X_R = X_L$

$$U_{UN} = U \angle 0^\circ \quad U_{VN} = U \angle 120^\circ \quad U_{WN} = U \angle 240^\circ$$

$$U_{UN'} = \frac{j\omega C U_{UN} + U_{VN} \cdot \frac{1}{R} + U_{WN} \cdot \frac{1}{R}}{j\omega C + \frac{2}{R}}$$

$$= \frac{jU_{UN} + U_{VN} + U_{WN}}{-j + 2} = 0.652U \angle 108.4^\circ$$

∴ 三相三线制下，不对称星形联结，V相灯亮于W相。
(5)



$$V_{\text{相}}: U_{UN'} = U_{UN} - U_{NN'} = 1.5U \angle -101.5^\circ$$

$$W_{\text{相}}: U_{WN'} = U_{WN} - U_{NN'} = 0.4U \angle 138.4^\circ$$

$$V_{\text{相}} I_{\text{灯}} > W_{\text{相}} I_{\text{灯}}$$

物理实验中心

[Http://pec.sjtu.edu.cn](http://pec.sjtu.edu.cn)



扫描全能王 创建

2. 三相四线制工作特点：线电压与相电压数值上呈 $U_L = \sqrt{3} U_P$ ，中性线电流为三相电流之和
(仅当负载对称时) (任意情况)
其中性线可以起到平衡相电压作用

中性线上不可安装熔断器：若安装则会导致中性线阻抗变大，产生严重的中性点偏移，使三相电压严重不对称，故不能安装熔断器。

3. 某一相灯泡断开时，与该相线连接的灯泡亮度变暗，无关的灯泡亮度不变。该断开的相导连接的灯泡电压减小，即与其无关的灯泡电压不变，故相关的灯泡变暗，无关的灯泡亮。

